Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины «Искусственный интеллект и машинное обучение»

Выполнил:
Оразов Тимур
2 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», очная форма обучения

_____
(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А.

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты_____

Ставрополь, 2026 г.

Вариант 16

Тема: Работа с Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab.

Цель: исследовать базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.

Ссылка на репозиторий с которого выполнялась работа:
https://github.com/Tim120903/lab_1

Ход работы:

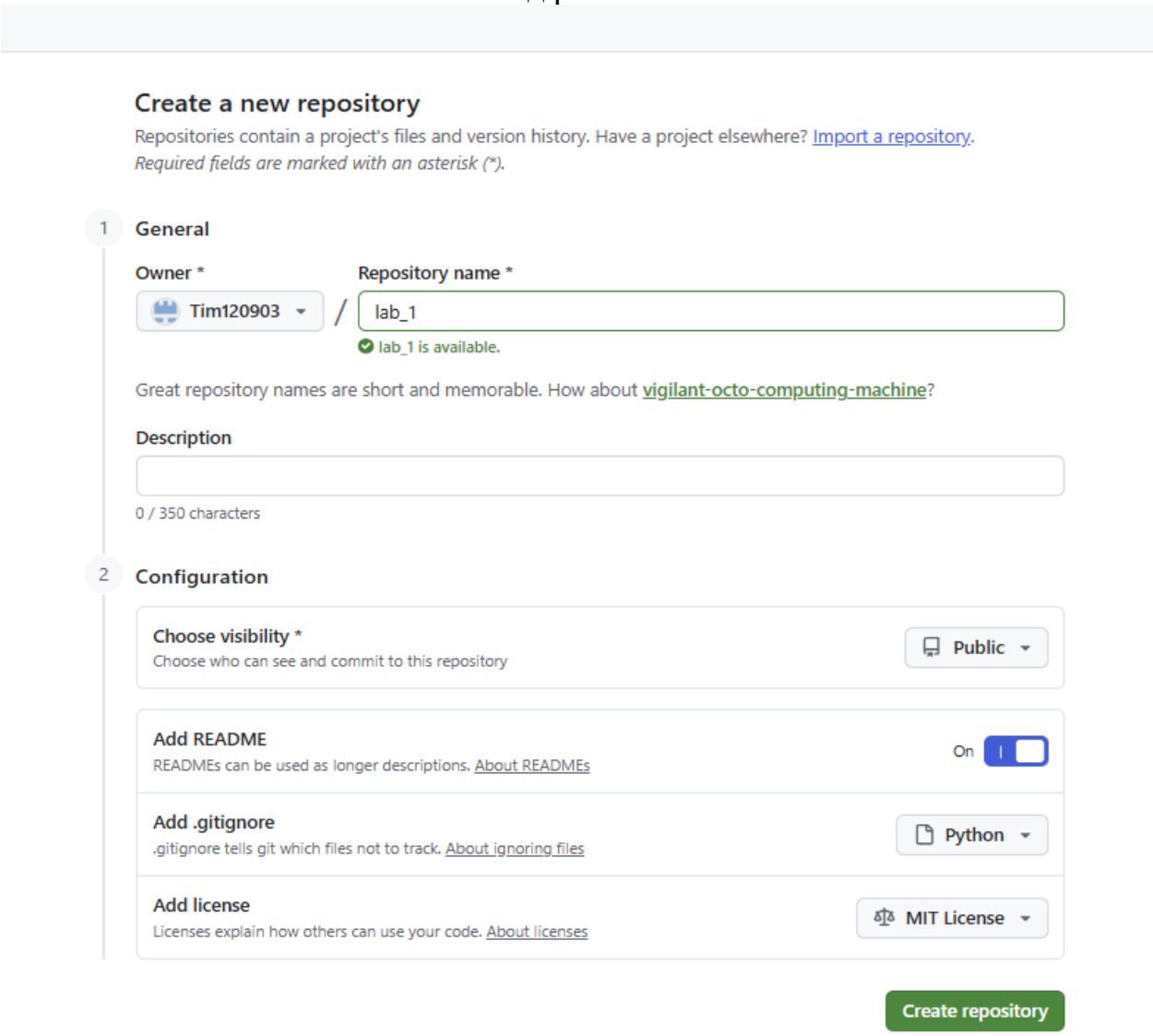

Рис. 1- создание общедоступного репозитория.

```
C:\Users\Тимур>git clone https://github.com/Tim120903/lab_1.git
Cloning into 'lab_1'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (5/5), done.
```

Рис. 2 - копирование репозитория на устройство.

Edit Preview Choose .gitignore template: None

```
# Covers JetBrains IDEs: IntelliJ, GoLand, RubyMine, PhpStorm, AppCode, PyCharm, CLion, Android Studio, WebStorm and Rider
# Reference: https://intellij-support.jetbrains.com/hc/en-us/articles/206544839

# User-specific stuff
.idea/**/workspace.xml
.idea/**/tasks.xml
.idea/**/usage.statistics.xml
.idea/**/dictionaries
.idea/**/shelf

# AWS User-specific
.idea/**/aws.xml

# Generated files
.idea/**/contentModel.xml

# Sensitive or high-churn files
.idea/**/dataSources/
.idea/**/dataSources.ids
.idea/**/dataSources.local.xml
.idea/**/sqlDataSources.xml
.idea/**/dynamic.xml
.idea/**/uiDesigner.xml
.idea/**/dbnavigator.xml

# Gradle
.idea/**/gradle.xml
.idea/**/libraries

# Gradle and Maven with auto-import
# When using Gradle or Maven with auto-import, you should exclude module files,
# since they will be recreated, and may cause churn.  Uncomment if using
# auto-import.
# .idea/artifacts
# .idea/compiler.xml
# .idea/jarRepositories.xml
# .idea/modules.xml
# .idea/*.iml
# .idea/modules
# *.iml
# *.ipr
```

Рис. 3 – Добавленные правила в файл .gitignore.

Задания:

Создайте новую **Markdown-ячейку** и:

- Напишите заголовок `"Практическое задание №1"`.
- Добавьте **жирный** и *курсивный* текст.
- Создайте нумерованный и маркированный списки.
- Вставьте согласно индивидуального задания, например:
- Вставьте изображение через `![Описание](URL)`.

Создайте ячейку **Python-кода** и:

- Запросите у пользователя его имя с помощью `input()`.
- Выведите приветствие: `"Привет, <имя>! Добро пожаловать в JupyterLab / Google Colab!"`.
- Запустите ячейку (`Shift + Enter`).

Рис. 4 – Задание 1. (В-16)

Это пример **жирного текста** и *курсивного текста*.

Нумерованный список:

1. Первый пункт
2. Второй пункт
3. Третий пункт

Маркированный список:

- Первый элемент
- Второй элемент
- Третий элемент
  - Подэлемент 3.1
  - Подэлемент 3.2

Формула суммы бесконечного геометрического ряда:

Для геометрического ряда с первым членом a и знаменателем $|q| < 1$, сумма вычисляется по формуле:

$S = a/1 - q$

Изображение:

```
name = input("Введите ваше имя: ")

print(f"Привет, {name}! Добро пожаловать в Google Colab!")
```

```
Введите ваше имя: Тимур
Привет, Тимур! Добро пожаловать в Google Colab!
```

Рис. 5 - решение к заданию 1.

Задания:

1. Создайте и сохраните текстовый файл с помощью `open()`.
2. Запишите в него несколько строк текста.
3. Закройте файл и затем откройте его снова, считав содержимое и выведя на экран.
4. Проверьте, существует ли файл, используя `os.path.exists()`.
5. Удалите файл с помощью модуля `os`.

Рис. 6 – Задание 2.

```
import os

with open("my_file.txt", "w") as f:
    f.write("Первая строка\n")
    f.write("Вторая строка\n")
    f.write("Третья строка\n")
```

```
with open("my_file.txt", "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержимое файла:\n", content)

print("Файл существует:", os.path.exists("my_file.txt"))
```

```
Содержимое файла:
 Первая строка
Вторая строка
Третья строка

Файл существует: True
```

```
os.remove("my_file.txt")
print("Файл удален.")
```

```
Файл удален.
```

Рис. 7 - решение к заданию 2.

Задания:

1. Выведите список всех доступных магических команд (`%lsmagic`).
2. Используйте `%time` и `%%timeit` для измерения времени выполнения кода.
3. Создайте Python-скрипт в Jupyter (`%%writefile script.py`) и выполните его через `!python script.py` .
4. Выведите список файлов в текущей директории с помощью `%ls` .
5. Используйте `%history` для просмотра истории команд.

Рис. 8 – Задание 3.

Рис. 9 - результат выполнения задания 3.

1. Выведите список файлов в текущей директории с помощью `!ls` .
2. Проверьте, какой Python используется (`!which python`).
3. Создайте папку `test_folder` (`!mkdir test_folder`) и убедитесь, что она появилась.
4. Переместите файл в новую папку и удалите его.
5. Очистите вывод в ячейке (`!clear`).

Рис. 10 –задание 4.

Open in Colab

In [ ]:
```
!ls
```

```
sample_data
```

In [ ]:
```
!which python
```

```
/usr/local/bin/python
```

In [ ]:
```
!mkdir folder1
```

In [ ]:
```
!ls
```

```
folder1  sample_data
```

In [3]:
```
with open("my_document.txt", "w") as f:
    f.write("Текстовый файл")
```

In [ ]:
```
!ls
```

```
folder1  my_document.txt  sample_data
```

In [ ]:
```
!mv my_document.txt folder1/
```

In [ ]:
```
!ls folder1/
```

```
my_document.txt
```

In [ ]:
```
!rm folder1/my_document.txt
```

In [ ]:
```
!ls folder1/
```

In [ ]:
```
!clear
```

Рис. 11- результат выполнения задания 4.

1. **Подключите Google Drive** к Colab с помощью команды:

```python
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Проверьте, что ваш диск успешно подключился, используя `!ls /content/drive/MyDrive`.

2. **Создайте и сохраните текстовый файл** в Google Drive:
   - Откройте файл `my_text_file.txt` в режиме записи.
   - Запишите в него несколько строк текста.
   - Закройте файл и убедитесь, что он появился в папке `MyDrive`.
3. **Прочитайте файл из Google Drive**:
   - Откройте ранее созданный файл.
   - Считайте его содержимое и выведите в ячейке.

---

4. **Создайте и сохраните CSV-файл вручную, используя Microsoft Excell или Libre Office Calc**:
   - Создайте список, в котором будут строки с данными о студентах (например, ФИО, возраст, группа).
   - Запишите этот список в CSV-файл в Google Drive вручную, используя стандартные методы записи в файл.

Рис. 12 - задание 5

Open in Colab

In [2]:
```
from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
```

In [3]:
```
!ls /content/drive/MyDrive
```

```
'Colab Notebooks'
```

In [9]:
```
file_path = "/content/drive/MyDrive/my_text_file.txt"
with open(file_path, "w") as f:
    f.write("Это тестовый файл, сохраненый в Google Drive.\n")
    f.write("Вторая строка.\n")
    f.write("Третья строка.")

print("Файл успешно сохранен в Google Drive.")
```

```
Файл успешно сохранен в Google Drive.
```

In [5]:
```
!ls /content/drive/MyDrive/my_text_file.txt
```

```
/content/drive/MyDrive/my_text_file.txt
```

In [10]:
```
with open (file_path, "r") as f:
    content = f.read()
    print("Содержание файла:\n", content)
```

```
Содержание файла:
 Это тестовый файл, сохраненый в Google Drive.
Вторая строка.
Третья строка.
```

In [11]:
```
students = [
    ["Оразов Т.С.", 22, "ИВТ-б-о-24-1"],
    ["Каиров В.С.", 19, "ИВТ-б-о-24-1"],
    ["Скоробогатов В.А.", 20, "ИВТ-б-о-24-1"]
]

csv_path = "/content/drive/MyDrive/students.csv"
with open(csv_path, "w") as f:
    for student in students:
        f.write(",".join(map(str, student)) + "\n")

print("Файл students.csv успешно сохранен в Google Drive")
```

```
Файл students.csv успешно сохранен в Google Drive
```

In [13]:
```
!ls /content/drive/MyDrive/*.txt
```

```
/content/drive/MyDrive/my_text_file.txt
```

students.csv

	A	B	C
1	Оразов Т.С.	22	ИВТ-б-о-24-1
2	Каиров В.С.	19	ИВТ-б-о-24-1
3	Скоробогатов В.А.	20	ИВТ-б-о-24-1

Рис. 13 - результат выполнения задания 5.

⏩ **Дополнительно:** попробуйте загрузить файл из Google Drive в Colab с помощью `files.upload()`, обработать его и сохранить обратно.

Рис. 14 – дополнительное задание.

In [2]:
```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

```
Mounted at /content/drive
```

In [1]:
```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

```
Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.
Saving laba.txt to laba.txt
```

In [3]:
```
for filename in uploaded.keys():
    print(f"Загружен файл: {filename}")

with open(filename, "r") as f:
        content = f.read()
        print("Содержимое файла:\n", content)
```

```
Загружен файл: laba.txt
Содержимое файла:
 Оразов Тимур ИВТ-б-о-24-1
```

In [7]:
```
processed_content = content + "\n"
processed_content += "Файл обработан в Google Colab.\n"
print(processed_content)
```

```
Оразов Тимур ИВТ-б-о-24-1
Файл обработан в Google Colab.
```

In [8]:
```
drive_path = "/content/drive/MyDrive/laba_processed.txt"

with open(drive_path, "w") as f:
    f.write(processed_content)

print(f"Обработанный файл сохранен в Google Drive:")
print(f"{drive_path}")
```

```
Обработанный файл сохранен в Google Drive:
/content/drive/MyDrive/laba_processed.txt
```

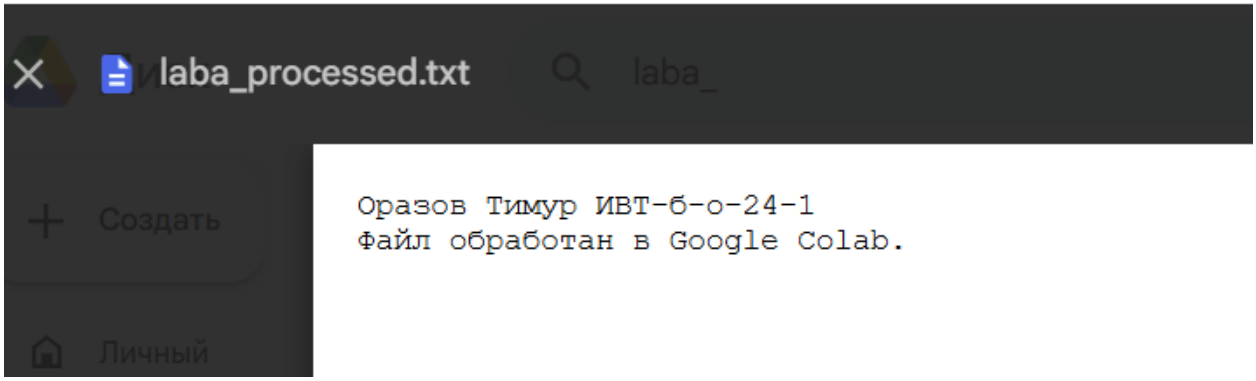

Рис. 15 - результат выполнения дополнительного задания.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Какие основные отличия JupyterLab от Jupyter Notebook?

JupyterLab - это современная версия с многооконным интерфейсом, встроенным файловым менеджером, терминалом, текстовым редактором и поддержкой плагинов. Jupyter Notebook работает только с одним ноутбуком в окне.

2. Как создать новую рабочую среду в JupyterLab?
Нажать кнопку "+" и выбрать ядро, через меню File → New → Notebook, или горячие клавиши Ctrl+Shift+N.

3. Какие типы ячеек поддерживаются в JupyterLab и как их переключать?
Типы: Code (код), Markdown (текст), Raw (без форматирования). Переключение клавишами: Y (Code), M (Markdown), R (Raw).

4. Как выполнить код в ячейке и какие горячие клавиши для этого используются?
Shift+Enter - выполнить и перейти к следующей, Ctrl+Enter - выполнить и остаться, Alt+Enter - выполнить и вставить новую.

5. Как запустить терминал или текстовый редактор внутри JupyterLab?

Через кнопку "+" выбрать Terminal или через меню File → New → Terminal/Text File.

6. Какие инструменты JupyterLab позволяют работать с файлами и структурами каталогов?

Левая панель File Browser для навигации, создания, удаления, загрузки и скачивания файлов.

7. Как можно управлять ядрами в JupyterLab?
Через меню Kernel: перезапуск, прерывание, смена ядра, перезапуск с очисткой или выполнением всех ячеек.

8. Каковы основные возможности системы вкладок и окон в интерфейсе JupyterLab?
Открытие нескольких документов во вкладках, разделение экрана на панели, перетаскивание вкладок, изменение размеров областей.

9. Какие магические команды можно использовать в JupyterLab для измерения времени выполнения кода? Приведите примеры.
%time - однократное выполнение, %timeit - многократное с усреднением. Пример: %time sum(range(1000000)).

10. Какие магические команды позволяют запускать код на других языках программирования в JupyterLab?
%%bash (Bash), %%perl (Perl), %%ruby (Ruby), %%R (R), ! для системных команд.

11. Какие основные отличия Google Colab от JupyterLab?

Google Colab работает в браузере без установки, предоставляет бесплатный доступ к GPU/TPU, автоматически сохраняет файлы на Google

Диске, требует интернет-соединения. JupyterLab устанавливается локально, использует ресурсы компьютера, не требует интернета после установки.

12. Как создать новый ноутбук в Google Colab?

Перейти на сайт colab.research.google.com и нажать "Новый ноутбук", или через Google Диск: Создать → Ещё → Google Colaboratory.

13. Какие типы ячеек доступны в Google Colab, и как их переключать?

Доступны типы: Code (код) и Text (текст/Markdown). Переключение через выпадающее меню в ячейке или горячими клавишами: Ctrl+Shift+M.

14. Как выполнить код в ячейке Google Colab и какие горячие клавиши для этого используются?

Shift+Enter - выполнить и перейти к следующей, Ctrl+Enter - выполнить и остаться, Alt+Enter - выполнить и вставить новую.

15. Какие способы загрузки и сохранения файлов поддерживает Google Colab?

Загрузка с компьютера через files.upload(), сохранение на компьютер через files.download(), работа с Google Drive через mount(), загрузка по URL через !wget.

16. Как можно подключить Google Drive к Google Colab и работать с файлами?

Использовать команды: from google.colab import drive и drive.mount('/content/drive'). После подключения файлы доступны по пути /content/drive/MyDrive/.

17. Какие команды используются для загрузки файлов в Google Colab из локального компьютера?

from google.colab import files и uploaded = files.upload() - открывает окно выбора файлов с компьютера.

18. Как посмотреть список файлов, хранящихся в среде Google Colab?

!ls - для просмотра текущей директории, %ls - магическая команда, или через панель "Файлы" слева.

19. Какие магические команды можно использовать в Google Colab для измерения?

%time - время выполнения, %timeit - среднее время с усреднением, %%time — для всей ячейки, %%timeit - для всей ячейки с усреднением.

20. Как можно изменить аппаратные ресурсы в Google Colab (например, переключиться на GPU)?

Через меню Среда выполнения → Сменить среду выполнения выбрать GPU, TPU или None, затем нажать Сохранить и перезапустить среду выполнения.

None — без ускорителя (только CPU)
GPU — графический процессор (NVIDIA Tesla K80)
TPU — тензорный процессор (Tensor Processing Unit)

Вывод: в ходе работы были исследованы базовые возможности интерактивных оболочек Jupyter Notebook, JupyterLab и Google Colab для языка программирования Python.